ЗАДАЦИ ЗА ЧЕТВРТЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Испитивање машина за једносмјерну струју –

2. Генератор једносмјерне струје са независном побудом и подацима: U_{an} = 450 V, I_n = 100 A, U_{pn} = 500 V, четкице угљено-графитне, испитан је у огледу моторског празног хода (МПХ) при номиналној брзини од 1000 o/min. Резултати испитивања су дати табеларно.

U_{a0} [V]	500	480	460	420	380	340	300	260
I_{a0} [A]	2,50	2,44	2,40	2,31	2,32	2,35	2,50	2,80
I_p [A]	2,95	2,50	2,10	1,70	1,45	1,20	0,95	0,80

U-I методом на 15°C измјерена је укупна отпорност кола индукта 0,3855 Ω са струјом од 10 A и отпорност индуктора (без додатног отпора) 165 Ω са струјом од 1 A. Лабораторија посједује извор једносмјерне струје 500 V, 120 A и разне регулационе отпорнике појединачне снаге 3 kW, као и одговарајући потенциометарски отпорник.

а) Изабрати мјерну опрему и нацртати комплетну шему веза за испитивање генератора једносмјерне струје у огледу МПХ.

б) На основу спроведених мјерења у огледу МПХ одредити вриједност губитака празног хода при номиналној брзини обртања и номиналној вриједности побудне струје.

в) Израчунати номинални степен искориштења снаге генератора.

г) Процјенити највећу могућу релативну грешку на добијеној вриједности за номинални степен искориштења, ако мјерни инструменти имају класу тачности 0,5, а скретања су од 50-100 % скале и ако се додатни губици мијењају до 20 %.

Рјешење:

а) Циљ испитивања машине за једносмјерну струју у огледу празног хода (ПХ) је добијање *карактеристике губитака празног хода* $P_{Fe} + P_{fv} = f\,(E_0)$ и *карактеристике празног хода* тј. *карактеристике магнећења* $E_0 = f\,(I_p)$ при номиналној брзини обртања. Испитивање се може извршити у моторском или у генераторском режиму рада. Једноставније је испитати машину у огледу моторског празног хода (МПХ), пошто у том случају нема потребе за погонском машином, а нема ни проблема са пуштањем машине у рад. Брзина се током испитивања одржава на номиналној вриједности и то промјеном побудне струје, док се арматурни напон мијења у одређеном опсегу, а при том се мјери и арматурна струја.

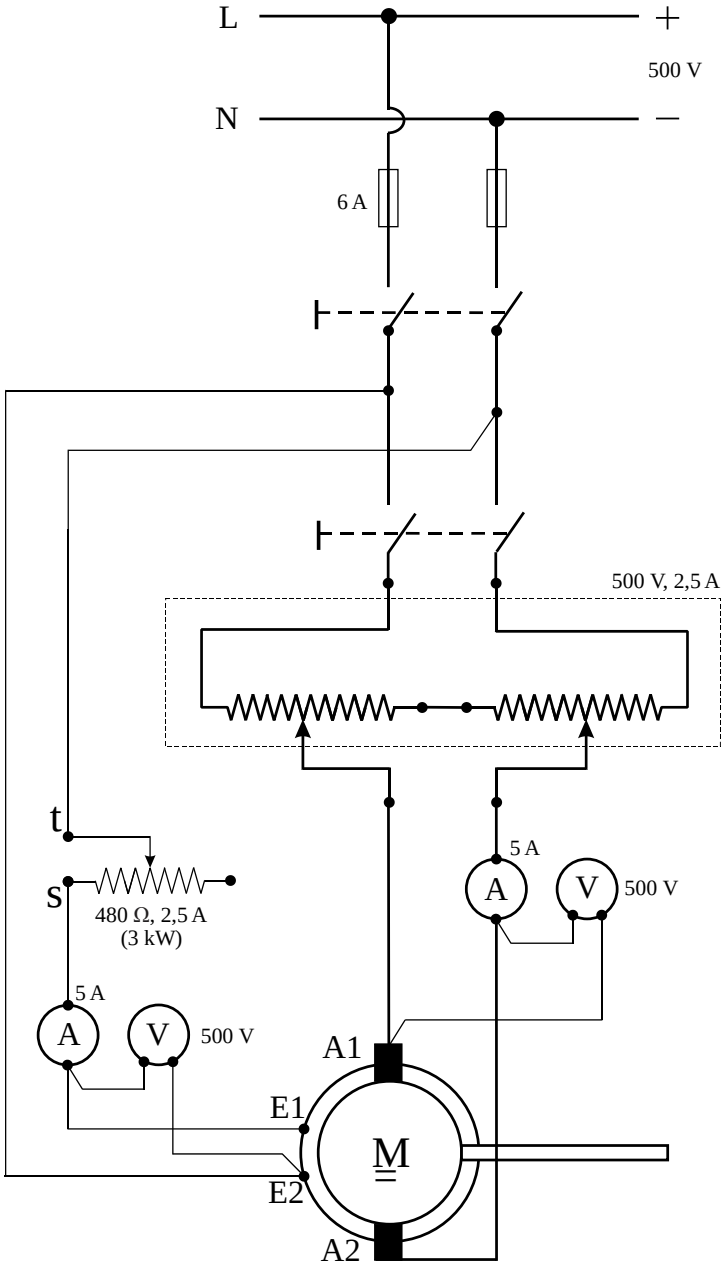
Према услову задатка, лабораторија у којој вршимо испитивање посједује извор једносмјерне струје 500 V, 120 A и разне регулационе отпорнике појединачне снаге 3 kW, као и одговарајући потенциометарски отпорник. За подешавање арматурног напона можемо искористити потенциометарски отпорник, имајући у виду да отпорник прикључујемо на извор напона 500 V, те да арматурна струја у огледу не прелази вриједност од 2,8 A. Дакле, за напајање арматурног намота у огледу МПХ бирамо нпр. потенциометар са сљедећим подацима: 500 V, 2,5 A. За подешавање побудне струје можемо искористити регулациони отпорник у реостатској вези који је везан на ред са побудним намотом. Према услову задатака, отпорност индуктора (без додатног отпора) износи R_p = 165 Ω, тако да отпорност додатног отпорника у колу побуде одређујемо тако да се при пуном напону од U_{pn} = 500 V постигне минимална измјерена вриједност побудне струје од I_{pmin} = 0,8 A:

$$R_d \geq \frac{U_{pn}}{I_{p\,min}} - R_p = \frac{500}{0{,}8} - 165 = 460\,.$$

Усвајамо нпр. регулациони отпорник са сљедећим подацима: 480 Ω, 2,5 A (3 kW). За мјерења у огледу МПХ потребна су нам два волтметра и два амперметра (по један у колу индукта и индуктора), те тахометар за мјерење брзине обртања. Табличан приказ мјерне опреме са одговарајућим мјерним опсезима за мјерења у огледу МПХ је дат у Табели 2-1, док је шема веза дата на Сл. 2-1.

Табела 2-1

Мјерни инструменти				
Амперметар (2 ком.)	Волтметар (2 ком.)	Регулациони отпорник (1 ком.)	Потенциометар (1 ком.)	Тахометар (1 ком.)
5 A	500 V	480 Ω, 2,5 A (3 kW)	500 Ω, 5 A	1000 o/min



Сл. 2-1

б) Укупна отпорност индукта, која је измјерена UI методом на 15°C, поред константних отпорности арматурног намота, намота помоћних полова и компензационог намота обухвата и промјењиву отпорност угљено-графитних четкица. Како не располажемо са карактеристиком $R_a = f\ (I_a)$ усвајамо константан пад напона на четкицама $\Delta U_{čet}$ = 2 V. UI методом на 15°C је измјерена укупна отпорност кола индукта од R = 0,3855 Ω са струјом од $I = 10$ A, тако да за константан дио отпорности индукта на 15°C добијамо сљедећу вриједност:

$$R_{a0} = R - \frac{\Delta U_{čet}}{I} = 0{,}3855 - \frac{2}{10} = 0{,}1855\ \Omega$$

док на радној температури 75°C она износи:

$$R_a = R_{a0} \cdot \frac{235+75}{235+15} = 0{,}1855 \cdot \frac{310}{250} \approx 0{,}23\ \Omega .$$

Номинална ЕМС генератора је:

$$E_n = U_{an} + R_a \cdot I_{an} + \Delta U_{čet} = 450 + 0{,}23 \cdot 100 + 2 = 475\ \text{V} .$$

Да бисмо одредили губитке празног хода при номиналној брзини обртања и номиналној вриједности побудне струје, потребно је, на основу спроведених мјерења у огледу МПХ, скицирати карактеристику $E_0 = f\ (I_p)$ за n_n = 1000 o/min, затим са те карактеристике очитати номиналну побудну струју, те скицирати карактеристику $P_{Fe} + P_{fv} = f\ (E_0)$ и очитати губитке празног хода за номиналну ЕМС. У ту сврху, потребно је за сваку вриједност побудне струје, арматурног напона и струје у огледу МПХ израчунати ЕМС према сљедећем изразу:

$$E_0 = U_{a0} - R_{a0} \cdot I_{a0} - \Delta U_{čet}$$

а затим и губитке празног хода, према сљедећем изразу:

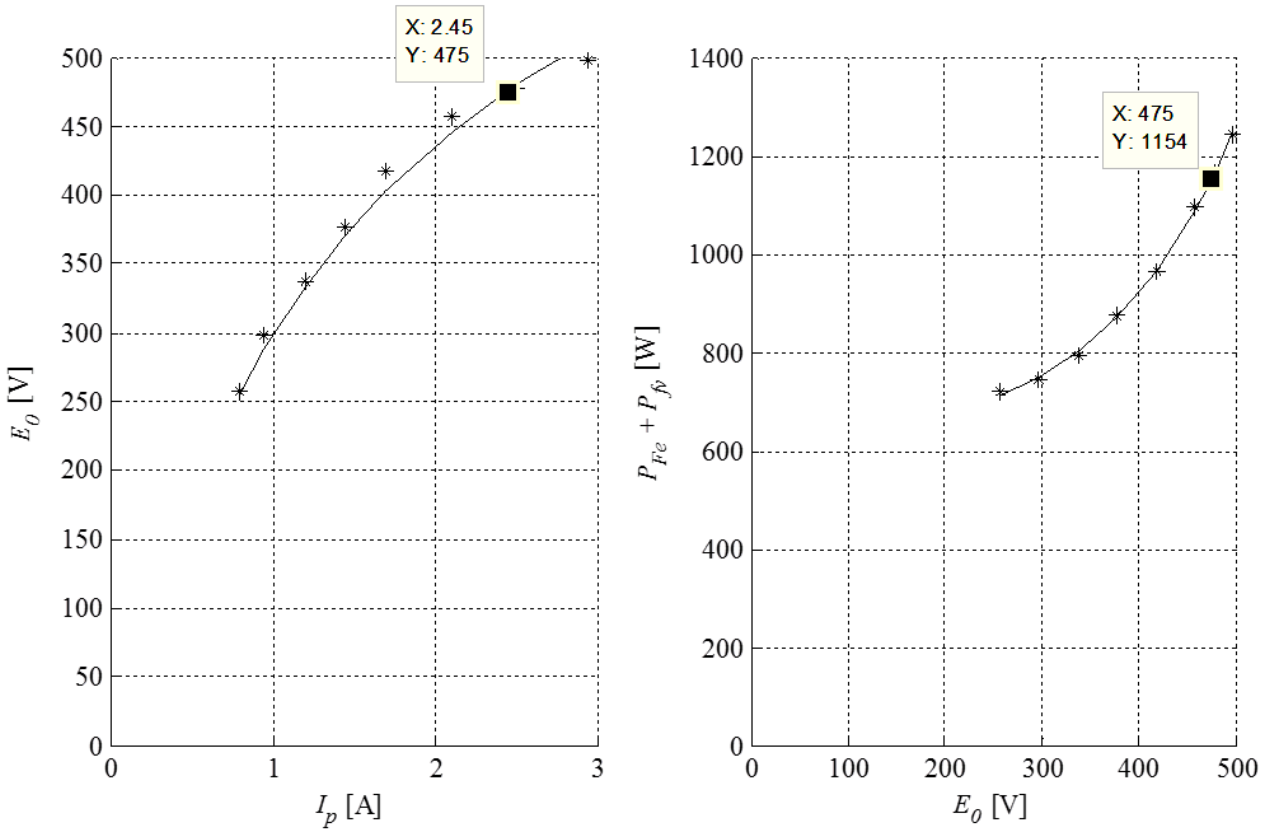
$$P_{Fe} + P_{fv} = E_0 \cdot I_{a0} = U_{a0} \cdot I_{a0} - R_a \cdot I_{a0}^{\ 2} - \Delta U_{čet} \cdot I_{a0} .$$

На тај начин је попуњена Табела 2-2, а затим су на основу добијених резултата скициране карактеристике $E_0 = f\ (I_p)$ и $P_{Fe} + P_{fv} = f\ (E_0)$ за n_n = 1000 o/min на Сл. 2-2.

Табела 2-2

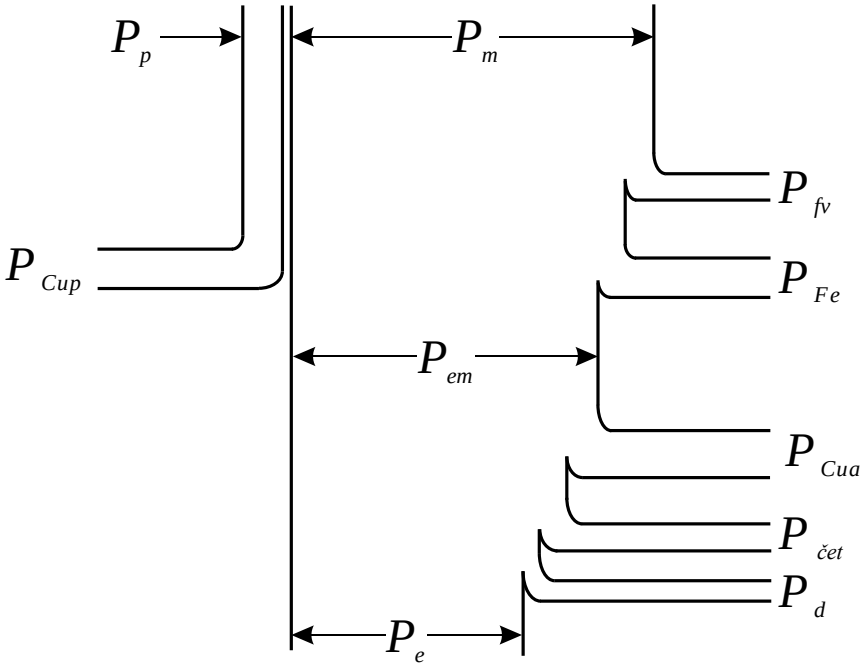
I_p [A]	U_{a0} [V]	I_{a0} [A]	E_0 [V]	$P_{Fe} + P_{fv}$ [W]
0,80	260	2,80	257	721
0,95	300	2,50	297	744
1,20	340	2,35	337	793
1,45	380	2,32	377	876
1,70	420	2,31	417	964
2,10	460	2,40	457	1098
2,50	480	2,44	477	1165
2,95	500	2,50	497	1244

Са карактеристрика на Сл. 2-2 за номиналну ЕМС E_n = 475 V, при номиналној брзини од n_n = 1000 o/min, очитавамо номиналну побудну струју од I_{pn} = 2,45 A, а затим и губитке празног хода $P_{Fen} + P_{fv}$ = $\boxed{1154\ \text{W}}$ који одговарају номиналној побудној струји и номиналној брзини обртања.



Сл. 2-2

в) Степен искориштења одређујемо методом одвојених губитака на основу измјерених отпорности индукта и индуктора, те очитаних вриједности номиналне побудне струје и губитака у празном ходу, а према структури губитака на Сл. 2-3.



Сл. 2-3

Номинална електрична снага генератора износи:

$$P_{en} = U_{an} \cdot I_{an} = 450 \cdot 100 = 45 \text{ kW}.$$

Номинални губици у бакру побуде (на радној температури 75°C) износе:

$$P_{Cupn} = R_{p0} \cdot I_{pn}{}^2 \cdot \frac{235+75}{235+15} = 165 \cdot (2{,}45)^2 \cdot \frac{310}{250} \approx 1228 \text{ W}.$$

Номинални губици у бакру арматуре износе:

$$P_{Cuan} = R_a \cdot I_{an}{}^2 = 0{,}23 \cdot 100^2 = 2300 \text{ W}.$$

Номинални губици на четкицама су:

$$P_{četn} = \Delta U_{čet} \cdot I_{an} = 2 \cdot 100 = 200 \text{ W}.$$

Такође, према препорукама усвајамо додатне губитке у износу од 1 % номиналне снаге генератора:

$$P_d = \frac{U_{an} \cdot I_{an}}{100} = \frac{450 \cdot 100}{100} = 450 \text{ W}$$

Номинални степен искориштења генератора износи:

$$\eta_n = \frac{P_{en}}{P_{en} + P_{Cupn} + P_{Cuan} + P_{Fen} + P_{fv} + P_d},$$

$$\eta_n = \frac{45000}{45000 + 1228 + 2300 + 200 + 1154 + 450} \approx \boxed{0{,}8941} \text{ или } \boxed{89{,}41\ \%}.$$

г) Занемарујући грешку са којом су очитани губици празног хода, апсолутна грешка при одређивању степена искориштења методом одвојених губитака је дата сљедећим изразом:

$$\Delta\eta = \left|\frac{\partial\eta}{\partial R_a}\right| \cdot \Delta R_a + \left|\frac{\partial\eta}{\partial R_p}\right| \cdot \Delta R_p + \left|\frac{\partial\eta}{\partial P_d}\right| \cdot \Delta P_d$$

Апсолутне грешке при мјерењу отпорности индукта и индуктора UI методом су дате сљедећим изразима:

$$\Delta R_a = \left|\frac{\partial R_a}{\partial U}\right| \cdot \Delta U + \left|\frac{\partial R_a}{\partial I}\right| \cdot \Delta I,\ \Delta R_p = \left|\frac{\partial R_p}{\partial U}\right| \cdot \Delta U + \left|\frac{\partial R_p}{\partial I}\right| \cdot \Delta I$$

при чему отпорности одрђујемо као количник измјерених напона и струја, тако да вриједе сљедећи изрази:

$$\left|\frac{\partial R_a}{\partial U}\right| = \left|\frac{\partial}{\partial U}\left(\frac{U}{I}\right)\right| = \frac{1}{I},\ \left|\frac{\partial R_p}{\partial U}\right| = \left|\frac{\partial}{\partial U}\left(\frac{U}{I}\right)\right| = \frac{1}{I},$$

$$\left|\frac{\partial R_a}{\partial I}\right| = \left|\frac{\partial}{\partial I}\left(\frac{U}{I}\right)\right| = \frac{U}{I^2},\ \left|\frac{\partial R_p}{\partial I}\right| = \left|\frac{\partial}{\partial I}\left(\frac{U}{I}\right)\right| = \frac{U}{I^2}.$$

Апсолутне грешке при мјерењу отпорности индукта и индуктора UI методом су дакле дате сљедећим изразима:

$$\Delta R_a = \frac{\Delta U}{I} + \frac{U}{I} \cdot \frac{\Delta I}{I}, \ \Delta R_p = \frac{\Delta U}{I} + \frac{U}{I} \cdot \frac{\Delta I}{I}$$

Релативне грешке при мјерењу отпорности индукта и индуктора UI методом су:

$$\frac{\Delta R_a}{R_a} = \frac{\Delta R_a}{U / I} = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I}, \ \frac{\Delta R_p}{R_p} = \frac{\Delta R_a}{U / I} = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I}$$

и једнаке су збиру одговарајућих релативних грешака при мјерењу напона $\Delta U/U$ и струје $\Delta I/I$.

Сличним поступком добијамо и сљедеће изразе:

$$\left|\frac{\partial \eta}{\partial R_a}\right| = \frac{\eta_n^{\ 2}}{P_{en}} \cdot I_{an}^{\ 2}, \left|\frac{\partial \eta}{\partial R_p}\right| = \frac{\eta_n^{\ 2}}{P_{en}} \cdot I_{pn}^{\ 2}, \left|\frac{\partial \eta}{\partial P_d}\right| = \frac{\eta_n^{\ 2}}{P_{en}}$$

тако да је апсолутна грешка при одређивању степена искориштења методом одвојених губитака дата сљедећим изразом:

$$\Delta \eta = \eta_n^{\ 2} \cdot \frac{R_a \cdot I_{an}^{\ 2}}{P_{en}} \cdot \frac{\Delta R_a}{R_a} + \eta_n^{\ 2} \cdot \frac{R_p \cdot I_{pn}^{\ 2}}{P_{en}} \cdot \frac{\Delta R_p}{R_p} + \eta_n^{\ 2} \cdot \frac{P_d}{P_{en}} \cdot \Delta P_d$$

док је одговарајућа релативна грешка:

$$\frac{\Delta \eta}{\eta} = \frac{\eta_n}{P_{en}} \cdot \left[P_{Cuan} \cdot \left(\frac{\Delta R_a}{R_a} \right) + P_{Cupn} \cdot \left(\frac{\Delta R_p}{R_p} \right) + P_d \cdot \left(\frac{\Delta P_d}{P_d} \right) \right].$$

Највећу могућу релативну грешку на добијеној вриједности за номинални степен искориштења генератора ћемо добити ако претпоставимо да је скретање свих инструмената најмање, тј. да износи 50 % према услову задатка. Како је класа тачности свих мјерних инструмената k = 0,5 за максималне релативне грешке при мјерењу напона и струје UI методом добијамо, уз скретања $U = 0{,}5 \cdot U_m$ и $I = 0{,}5 \cdot I_m$:

$$\left(\frac{\Delta U}{U}\right)_{max} = \frac{\frac{k}{100} \cdot U_m}{0{,}5 \cdot U_m} = \frac{k}{50} = \frac{0{,}5}{50} = 0{,}01,$$

$$\left(\frac{\Delta I}{I}\right)_{max} = \frac{\frac{k}{100} \cdot I_m}{0{,}5 \cdot I_m} = \frac{k}{50} = \frac{0{,}5}{50} = 0{,}01$$

Релативне грешке при мјерењу отпорности индукта и индуктора UI методом према томе износе:

$$\left(\frac{\Delta R_a}{R_a}\right)_{max} = \left(\frac{\Delta U}{U}\right)_{max} + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)_{max} = 0{,}01 + 0{,}01 = 0{,}02,$$

$$\left(\frac{\Delta R_p}{R_p}\right)_{max} = \left(\frac{\Delta U}{U}\right)_{max} + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)_{max} = 0{,}01 + 0{,}01 = 0{,}02$$

Према услову задатка, додатни губици се мијењају до 20 %, тако да је релативна грешка одређивања додатних губитака:

$$\left(\frac{\Delta P_d}{P_d}\right)_{max} = 0,2$$

Коначно, највећа могућа релативна грешка на добијеној вриједности за номинални степен искориштења генератора износи:

$$\left(\frac{\Delta \eta}{\eta}\right)_{max} = \frac{\eta_n}{P_{en}} \cdot \left[P_{Cuan} \cdot \left(\frac{\Delta R_a}{R_a}\right)_{max} + P_{Cupn} \cdot \left(\frac{\Delta R_p}{R_p}\right)_{max} + P_d \cdot \left(\frac{\Delta P_d}{P_d}\right)_{max} \right],$$

$$\left(\frac{\Delta \eta}{\eta}\right)_{max} = \frac{0,8941}{45} \cdot \left(2,3 \cdot 0,02 + 1,228 \cdot 0,02 + 0,45 \cdot 0,2\right) \approx \boxed{0,0032} \text{ или } \boxed{0,32\ \%}.$$